

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2025, Том 17, № 5 / 2025, Vol. 17, Iss. 5 <https://esj.today/issue-5-2025.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/31SAVN525.pdf>

2.1.9. Строительная механика (технические науки)

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Смагин, И. В. Обзор критериев прочности каменной кладки / И. В. Смагин, М. Л. Поздеев, С. Ю. Лихачева // Вестник евразийской науки. — 2025. — Т. 17. — № 5. — URL: <https://esj.today/PDF/31SAVN525.pdf>.

**For citation:**

Smagin I.V., Pozdeev M.L., Likhacheva S.Yu. Overview of masonry strength criteria. *The Eurasian Scientific Journal*. 2025;17(5): 31SAVN525. Available at: <https://esj.today/PDF/31SAVN525.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 624.048:539.3

**Смагин Илья Васильевич**

ООО «КМ-ЦЕНТР», Нижний Новгород, Россия  
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, Россия  
Аспирант

E-mail: [i13vs@ya.ru](mailto:i13vs@ya.ru)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5284-2464>

РИНЦ: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=1278068](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1278068)

**Поздеев Максим Леонидович**

ООО «Автоматизация проектных работ» (ГК «SCAD Soft»), Москва, Россия  
Инженер-исследователь  
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, Россия  
Аспирант

E-mail: [maksim.leon.pz@yandex.ru](mailto:maksim.leon.pz@yandex.ru)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>

РИНЦ: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=1195645](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1195645)

**Лихачева Светлана Юрьевна**

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, Россия  
Проректор по проектной деятельности, профессор кафедры «Теории сооружений и технической механики»  
Кандидат физико-математических наук, доцент

E-mail: [lihsvetlana@yandex.ru](mailto:lihsvetlana@yandex.ru)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>

РИНЦ: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=369043](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=369043)

## Обзор критериев прочности каменной кладки

**Аннотация.** Каменная кладка представляет собой композитный материал, образованный кладочными изделиями, соединенных между собой растворными швами. Наличие неперевязанных швов приводит к выраженной анизотропии прочностных свойств кладки. Представлен обзор различных методов моделирования прочности каменной кладки. В статье выполнен обзор критериев прочности, которые позволяют учитывать разрушение каждого отдельного элемента и конструкции в целом. Отражена эволюция развития критериев прочности. Рассмотрены наиболее популярные полиномиальные критерии прочности Мизеса (Mises), Хилла (Hill), Цая-Ву (Tsai-Wu) и Хоффмана (Hoffman), феноменологические критерии Пела (Pela), Гиасси (Ghiassi), Дханасекара (Dhanasekar), Берто (Berto), Сирмакеза-Астериса (Syrmakézis-Asteris), Лоренцо (Lourenco) и Билко-Малышко (Bilko-Malyshko) которые позволяют описывать предельные значения напряжений без подробного моделирования механического процесса разрушения, а также теоретические критерии Ганза (Ganz) и Лишака (Lishak), в рамках которых рассматриваются различные режимы разрушения с соответствующими

законами. В статье используется единая форма записи результатов стандартизированных испытаний на разрушение каменной кладки. Рассмотрены некоторые подходы к гомогенизации анизотропных свойств каменной кладки, в том числе с применением приемов микромоделирования, которые позволяют детально исследовать поведение каждого элемента композита. Описаны варианты применения искусственных нейронных сетей для моделирования прочности. Сделаны выводы о перспективах развития данного направления. Таким образом, статья охватывает широкий спектр методов и подходов, обеспечивающих комплексное понимание процессов разрушения каменной кладки и позволяющих принимать более надежные инженерные решения.

**Ключевые слова:** каменная кладка; разнсопротивляемость; анизотропия; нейронные сети; гомогенизация; критерии прочности; теория пластичности

## Введение

Для проверки условия прочности конструкций в современных деформационных теориях используются критерии прочности, которые выделяют из множества возможных напряженных состояний в произвольной точке тела такое подмножество, при котором происходит разрушение материала. Геометрическая интерпретация этого условия представляет собой непрерывное множество точек, изображающих напряженное состояние в аффинном пространстве главных или пространстве нормальных и касательных напряжений к заданной площадке. Оно изображается объемной поверхностью или кривой для случая плоского напряженного состояния. Данная поверхность делит множество всех напряженных состояний в точке тела на два подмножества — приводящие и не приводящие к разрушению материала. Эти поверхности могут называться критериями прочности, поверхностями предельного состояния или разрушения. Целью данной работы является выполнение обзора существующих критериев разрушения и способов моделирования прочности каменной кладки.

Каменная кладка представляет собой конструкционный материал, образованный кладочными изделиями, соединенными между собой растворными швами. Швы могут быть перевязанными, их называют горизонтальными, или неперевязанными — вертикальными. Наличие неперевязанных швов приводит к выраженной анизотропии прочностных свойств кладки. Для учета этой особенности кладки при моделировании вводят оси анизотропии<sup>1</sup> вдоль неперевязанных швов и перпендикулярно к ним. На этих осях фиксируются значения одноосных прочностей и вычисляются соответствующие напряжения. Существуют несколько подходов к моделированию каменных конструкций [1].

Один из них — микромоделирование, при котором каждый компонент кладки воспроизводится в расчетной модели с сохранением точной геометрии. Такой подход позволяет получить наиболее точные результаты. Существуют автоматизированные решения с применением фотоаппаратуры для формирования расчетных схем [2] по существующим участкам стен. Тем не менее, такой вариант отличается высокой трудоемкостью, и не подходит для инженерного проектирования. Альтернативный подход — макромоделирование, при котором кладка рассматривается цельным элементом с объединенными анизотропными свойствами. Такой метод упрощает формирование расчетной модели. При этом главной задачей является корректное определение свойств объединенного условного материала. Особенно остро стоит вопрос обоснованного выбора критерия прочности, который бы учитывал разрушение каждого отдельного элемента и конструкции в целом.

---

<sup>1</sup> В некоторых расчетных комплексах, например ПК SCAD, такие оси называются осями выдачи усилий.

Для решения этой проблемы применяются феноменологические критерии, которые аппроксимируются на основе экспериментальных исследований, и не рассматривают разрушения отдельных элементов кладки. По мере расширения базы экспериментальных исследований, были сформулированы теоретические предпосылки разрушения каменной кладки и её отдельных элементов. Например, в [3] впервые были исследованы различные режимы разрушения каменных стен и предложены условия разрушения в соответствии с результатами испытаний. Исследование показало, что несущая способность кирпичной кладки не может быть удовлетворительно точно описана одним условием, поэтому следует использовать составные теоретические критерии.

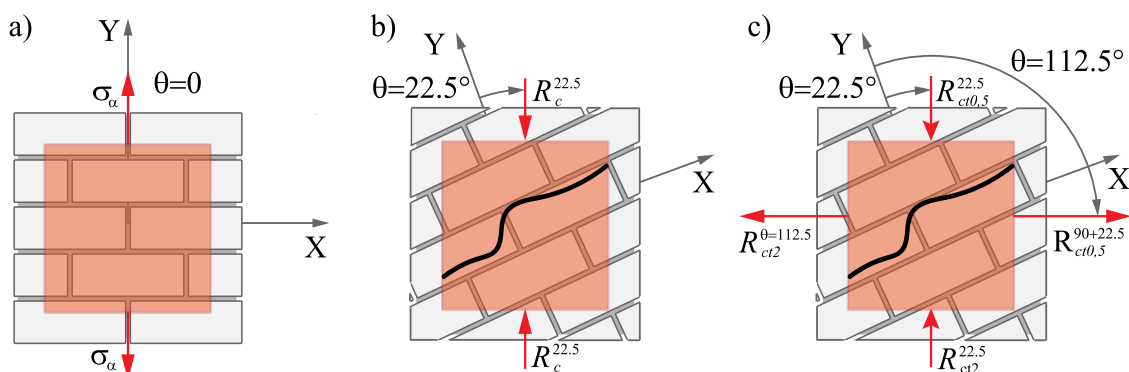
Такой подход позволяет описать механизмы разрушения каменной кладки, но следует учитывать различные комбинации свойств отдельных ее элементов и опираться на результаты многочисленных испытаний. Например, ранее используемые растворы имели низкие прочностные характеристики. Поэтому, как правило, разрушения возникали в швах кладки. Это привело к тому, что условие Кулона-Мора долгое время использовалось как единственный критерий для оценки сдвигового механизма разрушения каменных конструкций. В настоящее время, при использовании современных высокопрочных растворов, при достижении предельных напряжений, в стенах возникают трещины, проходящие, в том числе и через блоки кладки.

Не всегда возможно провести полноценные испытания для всех возможных комбинаций нагрузок и используемых материалов — кладочных изделий и растворных швов. Феноменологические критерии используются для описания результатов гомогенизации. Целью данного подхода является получение объединенных свойств по экспериментальным данным отдельных элементов кладки. Для этого вводятся различные аналитические модели [4] или используются искусственные нейросети [5].

Связь математической модели критерия прочности с реальными механическими параметрами каменной кладки устанавливается на основе характеристик, полученных в результате стандартизированных одноосных и двухосных испытаний кладки. На рисунке 1а показана схема репрезентативного элемента объема каменной кладки, испытывающего одноосное напряженное состояние, где  $\sigma_\alpha$  обозначены единичные напряжения, действующие на границах выделенного объема. При пропорциональном увеличении этих напряжений, кладка начнет терять несущую способность. Значения предельных напряжений при одноосных испытаниях (рис. 1b) в данной работе обозначаются  $R_c^{22.5}$ , где нижний индекс  $c$  — означает, что разрушение произошло в результате сжатия, верхний индекс  $\theta = 22.5$  показывает угол между осью анизотропии  $Y$  и действующими напряжениями, которые совпадают с ориентацией перевязанного и перевязанных швов. Нижний индекс может также принимать значение  $t$  — для растяжения и  $s$  для идентификации касательных напряжений. В случае двухосных испытаний (рис. 2с), значения предельных напряжений обозначаются  $R_{ct2}^{22.5}$ , где нижний индекс  $ct2$  — означает, что разрушение произошло при двухосном напряженном состоянии, первое напряжение — сжимающее, а второе — растягивающее, число 2 означает отношение значений первого напряжения ко второму. Верхний индекс  $\theta = 22.5$  показывает угол между направлением первого напряжения и осью анизотропии  $Y$ , направленной перпендикулярно перевязанному шву. Значение второго соответствующего предельного напряжения обозначается  $R_{ct0.5}^{90+22.5}$ .

Все критерии прочности можно разделить на два вида:

- теории, построенные на гипотезах и логически обоснованных предположениях;
- теории, основанные на феноменологическом подходе, т. е. базирующиеся на систематизации результатов экспериментальных исследований.



**Рисунок 1.** Схема репрезентативного элемента объема каменной кладки (разработано авторами)

### Фенологические критерии прочности

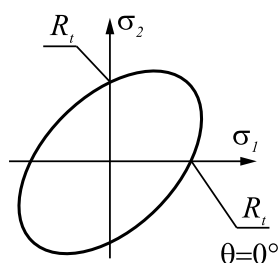
Одним из наиболее простых и эффективных подходов для определения критерия прочности каменной кладки является построение комплексных моделей разрушения на основе классических теорий. В таких моделях, как правило, применяются полиномиальные зависимости, критерий наибольших нормальных напряжений, критерии Мора-Кулона (Mohr-Coulomb) и Друкера-Прагера (Drucker-Prager), адаптированные для учёта анизотропии и неоднородности структуры материала. Объединяя классические условия разрушения, составные критерии позволяют точно описать допустимое сопротивление кладки при различных напряжённых состояниях. Значения коэффициентов в математических функциях определяются на основании экспериментальных данных, что обеспечивает надёжность и соответствие моделей физическим свойствам каменной кладки. Квадратичные полиномиальные критерии прочности зачастую используются для определения области допустимых напряжений в зоне двухосного сжатия или растяжения. Впервые такая зависимость была предложена Мизесом (Mises) для описания условия начала текучести металла. В основу критерия положено предположение, что материал разрушается при достижении величины касательных напряжений предельного значения на октаэдрической или результирующей  $[6]^2$  площадке. Графическая интерпретация представлена на рисунке 2.

$$R_t = \sqrt{3J_2}, \quad (1)$$

где:

$R_t$  — прочность на растяжение изотропного материала;

$J_2$  — второй инвариант девиатора тензора напряжений.



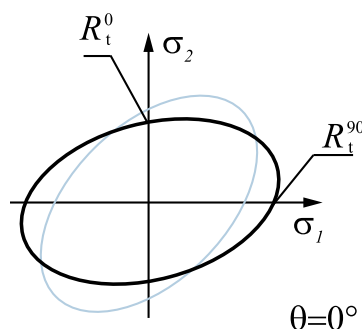
**Рисунок 2.** Графическая интерпретация критерия прочности Мизеса (Mises) (разработано авторами)

<sup>2</sup> Прим. следуя определению Ильюшина, результирующая площадка — площадка в пространстве главных напряжений, равно наклонённая к трем собственным векторам тензора напряжений Коши.

Дальнейшее обобщение было сделано Хиллом (Hill) [7], путем введения в (1) дополнительных коэффициентов для учета анизотропных свойств материала. Графическая интерпретация представлена на рисунке 3.

$$F(\sigma_{yy})^2 + G(\sigma_{xx})^2 + H(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 2N\tau_{xy}^2 = 1, \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{(R_t^{90})^2} &= G + H, & 2F &= \frac{1}{(R_t^0)^2} - \frac{1}{(R_t^{90})^2}, \\ \frac{1}{(R_t^0)^2} &= H + F, & 2G &= \frac{1}{(R_t^{90})^2} - \frac{1}{(R_t^0)^2}, \\ 2H &= \frac{1}{(R_t^{90})^2} + \frac{1}{(R_t^0)^2}, & 2N &= \frac{1}{(R_s^0)^2}. \end{aligned} \right\}$$



**Рисунок 3.** Графическая интерпретация критерия прочности Хилла (Hill) (разработано авторами)

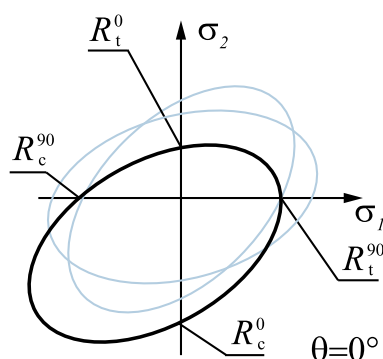
Аналогичным подходом следовали ряд других авторов [8–10], приняв, что зависимость вида (2) можно описать уравнением кривой второго порядка, подбирая соответствующие коэффициенты или другими степенными функциями [11]. Особой популярностью в моделях ортотропных материалов пользуется подход [12], использующий тензор прочности материала для описания коэффициентов уравнения:

$$F_i \sigma_i + F_{ij} \sigma_i \sigma_j = 1, \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} F_{11} &= \frac{1}{R_t^{90} R_c^{90}}, & F_1 &= \frac{1}{R_t^{90}} - \frac{1}{R_c^{90}}, \\ F_{22} &= \frac{1}{R_t^0 R_c^0}, & F_2 &= \frac{1}{R_t^0} - \frac{1}{R_c^0}, \\ F_{66} &= \frac{1}{R_s^0 R_s^{-0}}, & F_6 &= \frac{1}{R_s^0} - \frac{1}{R_s^{-0}}. \end{aligned} \right\} \begin{aligned} F_{ij} &= \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{16} \\ & F_{22} & F_{26} \\ & & F_{66} \end{bmatrix}, \\ F_i &= \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Для определения  $F_{ij} (i \neq j)$  недостаточно использовать результаты одноосных испытаний. В оригинальной статье [12] формулируется несколько способов определения недиагональных членов матрицы, представляющей тензор прочности. Графическая интерпретация критерия представлена на рисунке 4.

Для учета зависимости условий прочности от угла приложения нагрузки необходимо вводить в уравнения  $\theta$  или использовать формы записи в терминах нормальных  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$  и касательных напряжений  $\tau_{xy}$  для плоского напряженного состояния.



**Рисунок 4.** Графическая интерпретация критерия прочности Тцай-Ву (Tsai-Wu) (разработано авторами)

При таком подходе используется зависимость [13], разработанная для моделирования прочности ортотропных тел:

$$C_1(\sigma_{yy})^2 + C_2(\sigma_{yy})^2 + C_3(\sigma_{xx})^2 + C_4\sigma_{xx} + C_5\sigma_{yy} + C_9\tau_{xy}^2 = 1, \quad (4)$$

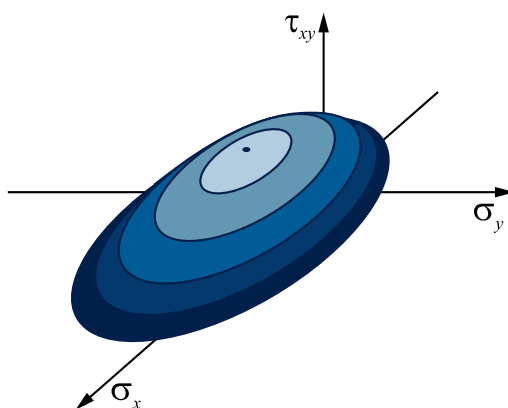
$$C_1 = \frac{1}{2}[(R_t^0 R_c^0)^{-1} - (R_t^{90} R_c^{90})^{-1}],$$

$$C_2 = \frac{1}{2}[(R_t^{90} R_c^{90})^{-1} - (R_t^0 R_c^0)^{-1}], \quad C_4 = (R_t^{90})^{-1} - (R_c^{90})^{-1},$$

$$C_3 = \frac{1}{2}[(R_t^{90} R_c^{90})^{-1} + (R_t^0 R_c^0)^{-1}], \quad C_5 = (R_t^0)^{-1} - (R_c^0)^{-1},$$

$$C_9 = (R_s^0)^{-2}.$$

Графическая интерпретация критерия представлена на рисунке 5.



**Рисунок 5.** Графическая интерпретация критерия прочности Хоффмана (Hoffman) (разработано авторами)

Существуют подходы использования изотропных моделей для деформационных расчетов ортотропных материалов [14–18]. Такие методики исследования поведения ортотропного тела основаны на решении задачи в фиктивном изотропном пространстве. Вводится предположение о существовании реального пространства, в котором материал описывается ортотропным критерием прочности, и фиктивного изотропного пространства, где применяется изотропный критерий. Связь между этими пространствами осуществляется посредством симметричного тензора преобразования четвертого ранга. Это обеспечивает взаимно однозначное отображение тензоров напряжений или деформаций из одного пространства в другое и обратно.



$$\begin{aligned}\sigma^{+*} &= A^{\sigma^+} : \sigma^+, \\ \sigma^{-*} &= A^{\sigma^-} : \sigma^-, \end{aligned} \quad (5)$$

где:

$A^{\sigma^+}$  и  $A^{\sigma^-}$  — тензоры 2 ранга (для случая плоского напряженного состояния), осуществляющие преобразование положительных и отрицательных, соответственно, компонент тензора напряжений из реального ортотропного пространства в фиктивное изотропное;

$\sigma^+$  — положительная компонента тензора напряжений;

$\sigma^-$  — отрицательная компонента тензора напряжений.

Такой подход позволяет использовать вычислительные преимущества изотропных моделей. Калибровать параметры тензора преобразования необходимо на основе экспериментальных данных.

$$\begin{aligned} (A^{\sigma^+})' &= \begin{bmatrix} \frac{R_t^*}{R_t^{90}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R_t^*}{R_t^0} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R_{12}^{+*}}{R_{ct1}^{45}} \end{bmatrix}, \quad A^{\sigma^+} = T^{-1} \cdot (A^{\sigma^+})' \cdot T, \\ A^{\sigma^-} &= T^{-1} \cdot (A^{\sigma^-})' \cdot T, \\ T &= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin^2 \theta & 2 \cos \theta \sin \theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & -2 \cos \theta \sin \theta \\ -\cos \theta \sin \theta & \cos \theta \sin \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (6)$$

где:

$R_t^*$ , — предельные растягивающие напряжения, соответствующие осям главных напряжений, в фиктивном изотропном пространстве;

$R_{12}^{+*}$  — предельные растягивающие напряжения при двухосном напряженном состоянии в фиктивном изотропном пространстве;

$T$  — тензор второго ранга, осуществляющий преобразование компонент тензора напряжений Коши из главного базиса в базис, связанный с осями анизотропии материала. Для  $A^{\sigma^-}$  аналогично.

В области моделирования каменной кладки эта методика использовалась в работах [19–22]. В качестве условий разрушения выбраны параметры:

$$\begin{aligned}\Phi^{+*}(\tau^{+*}, r^{+*}) &= \tau^{+*} - r^{+*} \leq 0, \\ \Phi^{-*}(\tau^{-*}, r^{-*}) &= \tau^{-*} - r^{-*} \leq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

где:

$\tau^{+*}$ ,  $\tau^{-*}$  — эквивалентные растягивающие и сжимающие напряжения соответственно;

$r^{+*}$ ,  $r^{-*}$  — параметры разрушения. Для области сжатия выбран критерий Фария (Faria), использовавшийся в работах [23; 24].

$$\tau^{+*} = \langle \sigma_1^* \rangle, \tau^{-*} = \sqrt{3}(K\sigma_o^* + \tau_o^*), \quad (8)$$

где:

$\langle \rangle$  — скобки Маколея;

$\sigma_1^*$  — наибольшее главное напряжение в фиктивном пространстве,  $r^{\pm*} = \max[r_o^{\pm*}, \max(\tau^{\pm*})]$ .

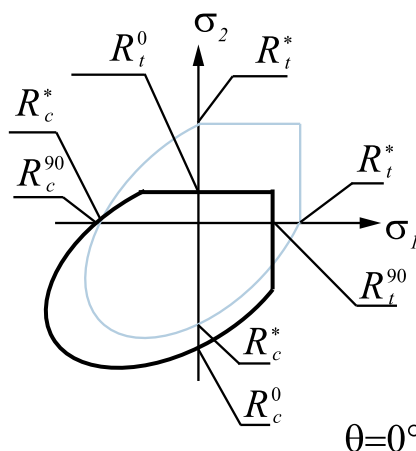
Для ограничения в области растягивающих напряжений используется критерий прочности Рэнкина:

$$r_0^{+*} = R_t^*, r_0^{-*} = \frac{\sqrt{3}}{3}(K - \sqrt{2}), K = \sqrt{2} \frac{R_{tc1}^{45} \sqrt{\frac{1}{(R_c^{90})^2} + \frac{1}{(R_c^0)^2} - \frac{1}{R_c^{90}} \frac{1}{R_c^0}} - 1}{R_{tc1}^{45} (\frac{1}{R_c^{90}} + \frac{1}{R_c^0})}, \quad (9)$$

где:

$\sigma_o^*, \tau_o^*$  — нормальные и касательные напряжения на октаэдрической площадке исходя из  $\sigma^-$ .

Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_t^{90}, R_c^{90}, R_t^0, R_c^0, R_{tc1}^{45}, R_{ct1}^{45}$ . Графическая интерпретация критерия представлена на рисунке 6.



**Рисунок 6.** Графическая интерпретация критерия прочности Пела (Pela) (разработано авторами)

В модели [25] для ограничения области двухосного сжатия используется зависимость [26]<sup>3</sup>:

$$C^{Nrn} J_2^{Nrn} + (1 - C^{Nrn}) I_1^{Nrn} + C I_2^{Nrn} = 1 \quad (10)$$

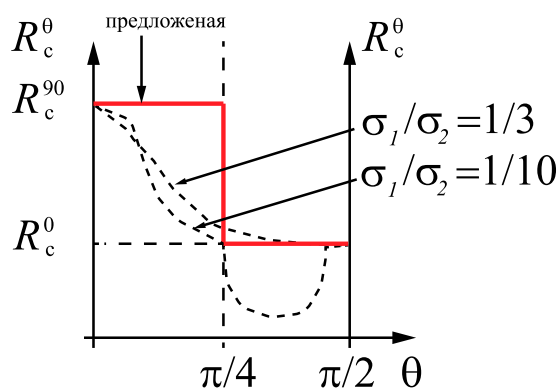
в которой авторами предложены следующие инвариантные зависимости:

<sup>3</sup> Прим. в [26] принято  $I_2^{Nrn} = \left( \frac{\sigma_1}{R_{c1}^0} - \frac{\sigma_2}{R_{c2}^0} \right)$ , в [25], вероятно, опечатка.



$$J_2^{Nrn} = \left( \frac{\sigma_1}{R_{c1}^\theta} - \frac{\sigma_2}{R_{c2}^\theta} \right)^2, \quad I_1^{Nrn} = \left( \frac{\sigma_1}{R_{c1}^\theta} + \frac{\sigma_2}{R_{c2}^\theta} \right), \quad I_2^{Nrn} = \left( \frac{\sigma_1}{R_{c1}^\theta} \times \frac{\sigma_2}{R_{c2}^\theta} \right),$$

а также коэффициент  $C^{Nrn} = 1.6$ , отвечающий за геометрию кривой в пространстве главных напряжений. Для определения величин предельных главных напряжений, при одноосном нагружении в области сжатия  $R_{c1}^\theta$ ,  $R_{c2}^\theta$  в зависимости от угла анизотропии  $\theta$ , используется предложенная автором упрощенная зависимость, графическая интерпретация которой представлена на рисунке 7. Пунктиром показаны альтернативные варианты зависимости.



**Рисунок 7.** Упрощенная модель для определения одноосной прочности на сжатие в зависимости от угла анизотропии (разработано авторами)

Величина допустимых касательных напряжений вдоль горизонтальных швов кладки ограничена законом Кулона-Мора:

$$\tau_{xy} = C_{MrtBr} + \mu_{MrtBr} \sigma_y, \quad (11)$$

где:

$C_{MrtBr}$  — величина начального сцепления на контакте между кирпичом и раствором;

$\mu_{MrtBr}$  — соответствующий коэффициент трения.

Для области сжатия-растяжения используется адаптированная зависимость, предложенная в [27]:

$$\sigma_2 = R_t^0 \sqrt{1 - \frac{\sigma_1}{R_c^{90}}}, \quad (12)$$

Для определения величин одноосных прочностей при растяжении  $R_{t1}^\theta$ ,  $R_{t2}^\theta$  при разных значениях угла анизотропии  $\theta$  используется предложенная автором зависимость:

$$R_t^\theta = R_t^{90} \cos^2 \theta + R_t^0 \sin^2 \theta, \quad (13)$$

Растрескивание элемента при растяжении приводит к снижению прочности при сжатии в поперечном направлении:

$$R_{ci}' = k_{red} \cdot R_{ci}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (14)$$

$$(14)$$

$$k_{red} = \frac{1}{0.8 - 0.34 \frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_{cmax}}} \leq 1,$$

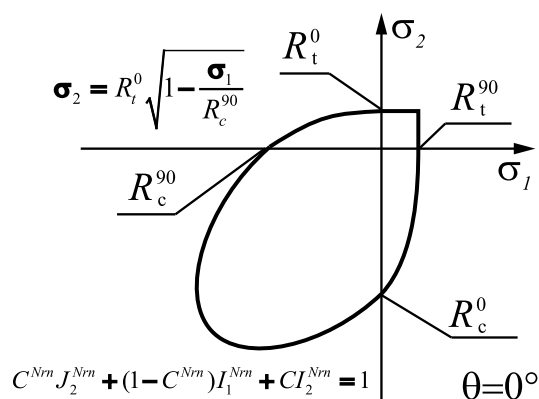
где:

$\varepsilon_{cmax}$  — пиковое значение относительных деформаций при сжатии;

$\varepsilon_t$  — текущее значение относительных деформаций при растяжении;

$R_{ci}$  — предельные напряжения, соответствующие осям главных напряжений.

Зависимости валидировались по результатам исследований [28–30]. Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_t^{90}$ ,  $R_c^{90}$ ,  $R_t^0$ ,  $R_c^0$ . Графическая интерпретация представлена на рисунке 8.



**Рисунок 8.** Графическая интерпретация критерия прочности Гиасси (Ghiassi) (разработано авторами)

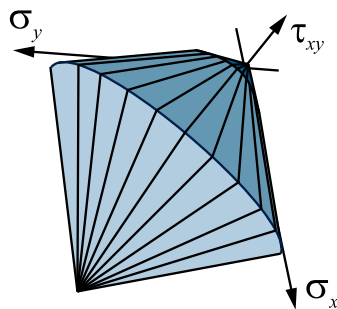
В работе [31] предельная область допустимых напряжений определена тремя эллиптическими конусами. Контур основания поверхности разрушения, построенные в осях  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\tau_{xy}$  имеет форму шестиугольника. Данный критерий позволяет выделять четыре режима разрушения: расслоение по плоскости, параллельной панели, два варианта разрушения горизонтальных швов от действия касательных напряжений, разрушение вследствие воздействия растягивающих или касательных напряжений в вертикальных швах.

$$A\sigma_x^2 + B\sigma_y^2 + C\tau^2 + D\sigma_x\sigma_y + E\sigma_x + F\sigma_y + 1 = 0, \quad (15)$$

где:

$A, B, C, D, E, F$  — константы, определяющие форму конуса.

В области двухосного сжатия поверхность аппроксимировалась по данным [28], в области двухосного растяжения использовалась экстраполяция результатов испытаний кладки при сжатии-растяжении [32]. Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_c^0$ ,  $R_c^{90}$ ,  $R_t^0$ ,  $R_t^{90}$ ,  $R_{cc0,25}^{45}$ ,  $R_{cc1}^{45}$ . Графическая интерпретация представлена на рисунке 9.



**Рисунок 9.** Графическая интерпретация критерия прочности Дханасекара (Dhanasekar) (разработано авторами)

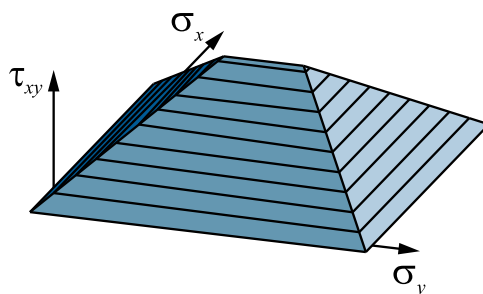
В работе [33] рассматриваются четыре условия разрушения: достижение значения эквивалентных сжимающих и растягивающих напряжений вдоль горизонтальных швов и параллельно им предельных значений. Эквивалентные напряжения вычисляются:

$$\begin{aligned} g_x^+(k_x^+, r_x^+) &= k_x^+ - r_x^+ \leq 0, \quad k_x^+ = \sigma_x + |\tau_{xy}| \operatorname{ctg} \varphi_x, \\ g_x^-(k_x^-, r_x^-) &= k_x^- + r_x^- \leq 0, \quad k_x^- = \sigma_x - |\tau_{xy}| \operatorname{ctg} \varphi_x, \\ \operatorname{tg} \varphi_x &= \frac{R_s^0}{R_t^{90}}. \end{aligned} \quad (16)$$

В процессе нагружения расчетной модели предельные значения эквивалентных напряжений изменяются, путем введения параметров разрушений. В начальный момент времени предельные значения вычисляются:

$$\begin{aligned} r_{0x}^+ &= R_t^{90}, \quad r_{0x}^- = R_c^{90}, \\ r_{0y}^+ &= R_t^0, \quad r_{0y}^- = R_c^0. \end{aligned} \quad (17)$$

Модель валидировалась на опытах [34; 35], в рамках которых исследовалось разрушение крупномасштабных стен высотой от 2 до 3 метров. Полученная поверхность проста и удобна в использовании, но недостаточно точно ограничена в области двухосного напряженного состояния и не учитывает упрочнение при двухосном сжатии. Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_t^{90}$ ,  $R_c^{90}$ ,  $R_c^0$ ,  $R_t^0$ . Графическая интерпретация представлена на рисунке 10.



**Рисунок 10.** Графическая интерпретация критерия прочности Берто (Berto) (разработано авторами)

Авторы [36] предложили использовать кривую третьего порядка для ограничения предельно допустимых напряжений в пространстве  $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ :

$$F_1\sigma_x + F_2\sigma_y + F_{11}\sigma_x^2 + F_{22}\sigma_y^2 + F_{66}\tau_{xy}^2 + 2F_{12}\sigma_x\sigma_y + 3F_{112}\sigma_x^2\sigma_y + 3F_{112}\sigma_x\sigma_y^2 + 3F_{166}\sigma_x\tau_{xy}^2 + 3F_{266}\sigma_y\tau_{xy}^2 - 1 = 0. \quad (18)$$

Для нахождения коэффициентов, зависящих от одноосных прочностей, используются следующие зависимости:

$$F_1 = \frac{1}{R_t^{90}} - \frac{1}{R_c^{90}}, F_{11} = \frac{1}{R_t^{90}R_c^{90}}, F_1 = \frac{1}{R_t^0} - \frac{1}{R_c^0}, F_2 = \frac{1}{R_t^0R_c^0}, F_{66} = \frac{1}{R_s^2},$$

где:

$R_s^2$  — получен по результатам опыта на чистый сдвиг.

Значения остальных коэффициентов необходимо определять через решение дифференциальных уравнений для обеспечения замкнутости предельной поверхности:

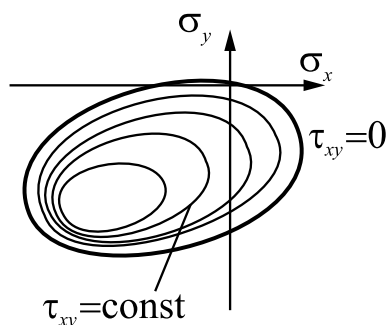
$$\frac{\partial E_v}{\partial F_{12}} = 0, \frac{\partial E_v}{\partial F_{112}} = 0, \frac{\partial E_v}{\partial F_{122}} = 0, \frac{\partial E_v}{\partial F_{166}} = 0, \frac{\partial E_v}{\partial F_{266}} = 0, \quad (19)$$

$$E_v = \sum_{i=1}^v (F_1\sigma_{xi} + F_2\sigma_{yi} + F_{11}\sigma_{xi}^2 + F_{22}\sigma_{yi}^2 + F_{66}\tau_{xyi}^2 + 2F_{12}\sigma_{xi}\sigma_{yi} + 3F_{112}\sigma_{xi}^2\sigma_{yi} + 3F_{112}\sigma_{xi}\sigma_{yi}^2 + 3F_{166}\sigma_{xi}\tau_{xyi}^2 + 3F_{266}\sigma_{yi}\tau_{xyi}^2 - 1)^2.$$

где:

$\sigma_{xi}$ ,  $\sigma_{yi}$ ,  $\tau_{xyi}$  — предельные напряжения при различных испытаниях.

В результате получается замкнутая поверхность, представленная на рисунке 11. Данная поверхность использовалась в модели [37]. Поверхность валидировалась по данным [28]. Полученная поверхность некорректно описывает допустимые напряжения в области растяжения.



**Рисунок 11.** Графическая интерпретация критерия прочности Сирмакеза-Астериса (Syrmakezis-Asteris) (разработано авторами)

В работах [38; 39] применялись искусственные нейронные сети для нахождения геометрического места точек поверхности разрушения каменной кладки с учетом анизотропии для всех комбинаций главных напряжений с учетом влияния угла анизотропии. Валидация производилась по данным [28].

В работе [40] комбинируется критерий прочности Хилла и Рэнкина (Rankine-Hill) [41] (критерий наибольших напряжений). Графическая интерпретация представлена на рисунке 12.

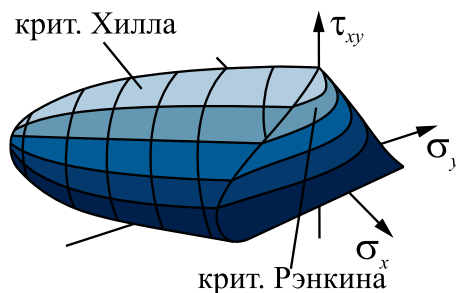
$$\frac{(\sigma_x - R_t^{90}) + (\sigma_y - R_t^0)}{2} + \sqrt{\left(\frac{(\sigma_x - R_t^{90}) - (\sigma_y - R_t^0)}{2}\right)^2 + \alpha_\tau \tau_{xy}^2} = 0, \quad (20)$$

$$G\sigma_x^2 + H\sigma_x\sigma_y + I\sigma_y^2 + j\tau_{xy}^2 - 1 = 0,$$

где:

$$G = \frac{1}{(R_c^{90})^2}, I = \frac{1}{(R_c^0)^2}, H = \frac{\beta}{R_c^0 R_c^{90}}, J = \frac{\gamma}{R_c^0 R_c^{90}}, \alpha_\tau = \frac{1}{9} \left( 1 + 4 \frac{R_t^{90}}{R_{tc0.5}^{90+45}} \right) \left( 1 + 4 \frac{R_t^0}{R_{tc0.5}^{90+45}} \right),$$

$$\beta = \left( \frac{1}{(R_{cc1}^0)^2} - \frac{1}{(R_c^{90})^2} - \frac{1}{(R_c^0)^2} \right) R_c^0 R_c^{90}, \gamma = \left( \frac{16}{(R_{cc0.5}^0)^2} - 9 \left( \frac{1}{(R_c^{90})^2} + \frac{\beta}{R_c^{90} R_c^0} + \frac{1}{(R_c^0)^2} \right) \right) R_c^{90} R_c^0.$$



**Рисунок 12.** Графическая интерпретация критерия прочности Лоренцо (Lourenco) (разработано авторами)

Критерий прочности валидировался по опытам [28]. Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_t^{90}$ ,  $R_t^0$ ,  $R_c^{90}$ ,  $R_c^0$ ,  $R_{tc0.5}^{90+45}$ ,  $R_{cc1}^0$ ,  $R_{cc0.5}^0$ .

В работе [42] используется критерий прочности Хоффмана, записанный сначала в инвариантной форме:

$$\alpha_\alpha K_\alpha + b_{\alpha\beta} K_\alpha K_\beta + c K_3 - 1 = 0, \quad (21)$$

где:

$\alpha_\alpha$ ,  $b_{\alpha\beta}$  — вычисляются исходя предельно допустимых напряжений при одноосном нагружении при сжатии и растяжении;

$$K_1 = \sigma_1;$$

$$K_2 = \sigma_2;$$

$$K_3 = (\sqrt{2}\tau_{12})^2.$$

Затем уравнение (21) выражается в прямой тензорной записи:

$$\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma} - 1 = 0, \quad (22)$$

где:

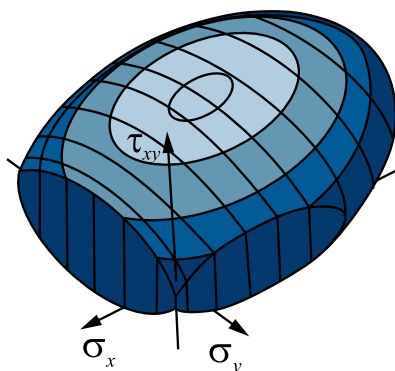
$$\mathbf{P} = 2b_{11}\mathbf{M}_1 \otimes \mathbf{M}_1 + 2b_{22}\mathbf{M}_2 \otimes \mathbf{M}_2 + 2b_{12}(\mathbf{m}_1 \otimes \mathbf{m}_2 + \mathbf{m}_2 \otimes \mathbf{m}_1) + c\mathbf{M} \quad \mathbf{p} = a_1\mathbf{M}_1 + a_2\mathbf{M}_2;$$

$$\mathbf{M} = 4\mathbf{N} \otimes \mathbf{N};$$

$$\mathbf{N} = \frac{1}{2}(\mathbf{m}_1 \otimes \mathbf{m}_2 + \mathbf{m}_2 \otimes \mathbf{m}_1),$$

$\mathbf{m}_1$ ,  $\mathbf{m}_2$  — базисные вектора, образующие оси анизотропии.

Критерий прочности валидировался по опытам [28]. Графическая интерпретация представлена на рисунке 13.



*Рисунок 13. Графическая интерпретация критерия прочности Билко-Малышко (Bilko-Malyshko) (разработано авторами)*

### ***Теоретические критерии прочности, определяющие механизм разрушения каменной кладки***

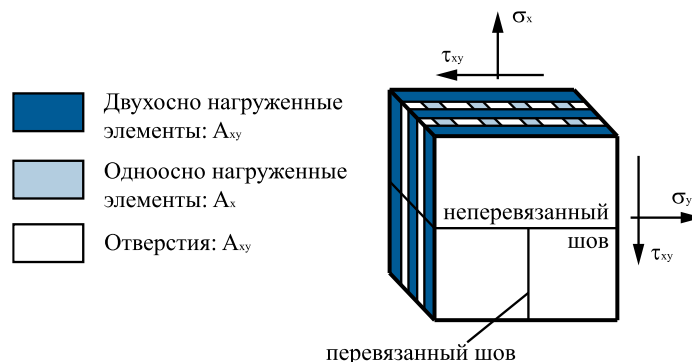
В работе [43] описывается три варианта критерия прочности: для неармированной каменной кладки с учетом и без учета работы на растяжение и для армированной каменной кладки. Результаты работы автора были использованы в швейцарских нормах.<sup>4</sup> Для моделирования неармированной каменной кладки с учетом работы на растяжение выдвигаются следующие гипотезы:

- разрушение каменной кладки наступает вследствие потери несущей способности кирпичей, раствора или на границе их контакта;
- разрушение вследствие перфорации кирпичей площадь нетто поперечного сечения каменной кладки, параллельного горизонтальным швам, значительно превышает площадь сечения в перпендикулярном направлении. Кладка может быть условно разделена на участки, находящиеся в условиях одноосного и двухосного нагружения (рис. 14);
- разрушение в швах кладки возникает по отрывным или сдвиговым механизмам, разрушение от сжатия не является определяющей за счет обжатия растворных швов;
- условие разрушения камня соответствует модифицированному условию Кулона (рис. 15).

В результате определяются 12 условий разрушения каменной кладки: Ia — разрушение от действия растягивающих напряжений в камне (растяжение — растяжение); Ib — разрушение на растяжение в камне (сжатие — растяжение); Ic — разрушение на растяжение в камне (сжатие — растяжение); II — разрушение на сжатие в камне (использована прочность на сжатие всего поперечного сечения); IIIa, IIIb — разрушение на сдвиг в камне (использована прочность на сжатие двuosно нагруженных частей поперечного сечения); IIIc, IIId — разрушение на сдвиг в камне (использована прочность на растяжение двuosно нагруженных частей поперечного сечения); IVa — разрушение от скольжения вдоль горизонтальных швов; IVb, IVc — разрушение на

<sup>4</sup> Schweizer Norm SIA 177/2: Bemessung von Mauerkwänden, Ausgabe 1992 / Schweizerischer Ingenieur und Architekten Verein. Zürich, 1992. 38 ö.

растяжение (отрыв) в горизонтальных швах; IVd, IVe — разрушение в швах с учетом работы вертикальных швов).



**Рисунок 14.** Схема распределения усилий в кладке (разработано авторами)

Разрушение в камне от действия главных растягивающих напряжений:

$$\begin{cases} Ia: \tau_{xy}^2 - (2\omega_m R_{cx} - \sigma_x)(\omega_m R_{cy} - \sigma_y) \leq 0, \\ Ib: (1 + \omega_m)^2 \tau_{xy}^2 + (\omega_m(\sigma_x + R_{cx}) - \sigma_y)(\sigma_x + R_{cx} - R_{cy} - \omega_m(\sigma_y + R_{cy})) \leq 0, \\ Ic: (1 + \omega_m)^2 \tau_{xy}^2 + (\omega_m(\sigma_x - 2\omega_m R_{cx} + R_{cy}(1 + \omega_m)) - \sigma_y)(\sigma_x - 2\omega_m R_{cx} - \omega_m R_{cy}) \leq 0. \end{cases} \quad (23)$$

Разрушение в камне от действия главных сжимающих напряжений:

$$II: \tau_{xy}^2 - (\sigma_x + R_{cx})(\sigma_y + R_{cy}) \leq 0. \quad (24)$$

Разрушение в камне от действия сдвиговых напряжений:

$$\begin{cases} IIIa, IIIb: \tau_{xy}^2 + \sigma_y(\sigma_y + R_{cy}) \leq 0, \\ IIIc: \tau_{xy}^2 + \sigma_y(\sigma_y - \omega_m R_{cy}) \leq 0, \\ IIId: 4\omega_m \tau_{xy}^2 - (\omega_m R_{cy} - \sigma_y(1 - \omega_m))^2 \leq 0. \end{cases} \quad (25)$$

Разрушение в растворе и на границе контакта кирпич-раствор от действия сдвиговых и растягивающих напряжений:

$$\begin{cases} IVa: \tau_{xy}^2 - (c - \sigma_x \tan \varphi)^2 \leq 0, \\ IVb: \tau_{xy}^2 + (\sigma_x - R_{tx} + R_b)^2 - R_b^2 \leq 0, \\ IVc: \tau_{xy}^2 + (\sigma_x - R'_{tx}(\sigma_y / \mu R_{cy} + 1) + R_c)^2 - R_c^2 \leq 0, \\ IVd: \tau_{xy}^2 + (1 + (2a_L / a_S) \tan \varphi)^2 - (\sigma_x \tan \varphi + \sigma_y(2a_L / a_S) - R_{tx} + R_b)^2 - R_b^2 \leq 0, \\ IVe: (|\tau_{xy}| + (2a_L / a_S) \sigma_y)^2 + (\sigma_x + |\tau_{xy}|(2a_L / a_S) - R_{tx} + R_b)^2 - R_b^2 \leq 0. \end{cases} \quad (26)$$

Вспомогательные переменные вычисляются следующим образом:

$$\begin{aligned} R_b &= C \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - R_{tx} \frac{\sin \varphi}{1 - \sin \varphi}, \quad R_c = C \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - R'_{tx} \left(\frac{\sigma_y}{\mu R_{cy}} + 1\right) \frac{\sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \\ \omega_s &= \frac{R_t^{br}}{R_c^{br}}, \quad R_{cx} = R_c^{90} = R_c^{br} \left(\frac{A_{xy}}{A} + \frac{A_x}{A}\right), \quad R_{cy} = R_c^0 = R_c^{br} \frac{A_{xy}}{A}, \quad R_{tx} = R_t^0. \end{aligned} \quad (27)$$



где:

$R_c^{br}$  — предельное допустимое напряжение кирпичей на сжатие;

$R_t^{br}$  — предельное допустимое напряжение кирпичей на растяжение;

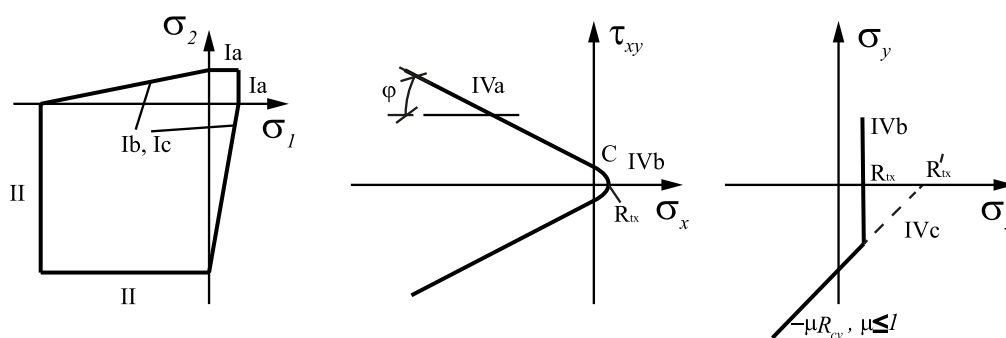
$A_{xy}$  — площадь двухосно сопротивляющихся элементов кладки;

$A_x$  — площадь одноосно сопротивляющихся элементов кладки;

$a_L$  — высота слоя кладки;

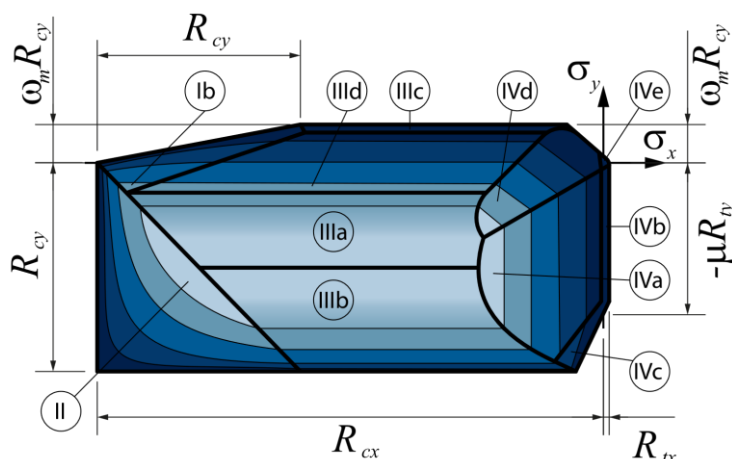
$a_S$  — ширина слоя кладки;

$\varphi, \mu$  — угол внутреннего трения и коэффициент трения неперевязанного шва.



**Рисунок 15.** Графическая интерпретация условий прочности блоков в кладке (разработано авторами)

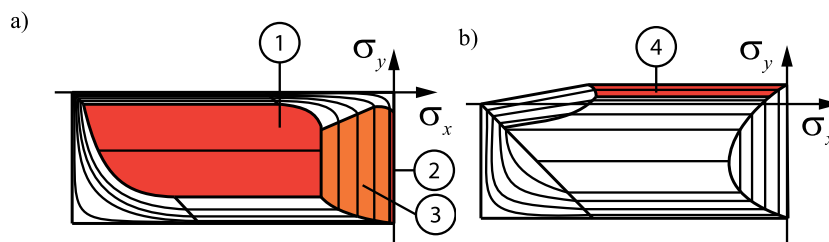
При разработке критерия учитывались результаты экспериментальных исследований [3; 32; 44–46]. Полученные зависимости валидировались на опытах, проведенных в ходе собственных исследований автора. Для определения поверхности прочности необходимо использовать следующие параметры:  $R_c^{br}$ ,  $R_t^{br}$ ,  $R_c^{90}$ ,  $R_c^0$ ,  $R_t^0$ , коэффициент внутреннего трения  $\tan \varphi$ , сцепление  $C$  и геометрические свойства блоков и кладки. Графическая интерпретация представлена на рисунке 16.



**Рисунок 16.** Графическая интерпретация критерия прочности Ганза (Ganz) (разработано авторами)

Критерии прочности Ганза (Ganz) были модифицированы различными исследователями. Например, Мойсирович и Марти (Mojsilovic, Marti) [47] внесли в критерий Ганза, не

учитывающий работу кладки на растяжение, дополнительные плоскости 1, 2 и 3, моделирующие сдвиговое разрушение (рис. 44). Займ (Seim) [48] расширил тот же критерий на область растяжения кладки в направлении, параллельном опорным швам, введением для этой области цилиндра 4. Графическая интерпретация представлена на рисунке 17.



**Рисунок 17.** Варианты модификации критерия прочности Ганца (Ganz), Мойсильовича и Марти (Mojsilovic, Marti) (a) и Займа (Seim) (b) (разработано авторами)

В работе [49] автор рассматривает девять механизмов разрушения каменной кладки:

- Растрескивание при одноосном сжатии в результате образования трещин, проходящих через блоки или перевязанные швы.
- Растрескивание при одноосном сжатии в результате образования трещин, проходящих через перевязанные швы.
- Раскалывание в плоскости при двухосном сжатии. Трещины проходят параллельно плоскости приложения нагрузки.
- Отрыв при одноосном растяжении в результате образования трещин, проходящих через перевязанные швы.
- Отрыв вдоль зубчатой трещины при одноосном растяжении по направлению, перпендикулярному к перевязанному шву в результате скольжения блоков по перевязанным швам и разрушения перевязанных швов.
- Отрыв при двухосном напряженном состоянии в результате действия нормальных сил сжатия и растяжения в результате образования трещин, проходящих через блоки и швы кладки.
- Сдвиг блоков вдоль перевязанного шва при действии сил сжатия, перпендикулярных к плоскости горизонтального шва, и касательных напряжений в результате образования ступенчатой трещины.
- Сдвиг блоков вдоль перевязанного шва при действии сил сжатия, параллельных к плоскости горизонтального шва, и касательных напряжений в результате образования ступенчатой трещины.
- Срез при двухосном обжатии и действии касательных напряжений в результате образования трещин, проходящих через блоки и швы кладки.

Для построения фигуры прочности используется три основных сечения, проходящих через вертикальную ось  $\tau_{xy}$  в пространстве  $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ . Первое сечение проходит через ось  $\sigma_y$ , второе —  $\sigma_x$ , третье — через прямую  $\sigma_x = \sigma_y$ . Для моделирования описанных механизмов автор использует следующие предельные условия:

- линейная зависимость между предельными касательными и растягивающими напряжениями  $\sigma_t < 0$ :

$$\tau_{xy} = C(1 + \frac{\sigma_i}{f_{ij}}), \quad (28)$$

где:

$\sigma_i = \sigma_y, f_{ij} = f_{i1} = R_i^0$  для первого основного сечения;

$\sigma_i = \sigma_x, f_{ij} = f_{i2} = R_i^{90}$  для второго основного сечения;

$\sigma_i = \sigma_y = \sigma_x, f_{ij} = f_{i3} = \min\{-R_{ix} / (1 + \mu \frac{b_m}{h_m}); R_{iy} / (1 - \frac{R_i^0}{R_c^{90}})\}$  для третьего основного сечения;

• линейная зависимость между предельными касательными и сжимающими напряжениями  $\sigma_i > 0$ :

$$\tau_{xy} = C + \sigma_i \mu_i, \quad (29)$$

где:

$\sigma_i = \sigma_y, \mu_i = \mu_1 = \mu$  для первого основного сечения;

$\sigma_i = \sigma_x, \mu_i = \mu_2 = \mu(\sqrt{1 + (h_m / b_m)} - 1)$  для второго основного сечения;

$\sigma_i = \sigma_y = \sigma_x, \mu_i = \mu_3 = \mu\sqrt{1 + (h_m / b_m)}$  для третьего основного сечения, где:  $\mu = \tan \varphi$ ;

$\varphi$  — угол внутреннего трения каменной кладки;

$C$  — когезия неперевязанного шва;

$b_m$  — глубина стены;

$h_m$  — высота слоя кладки.

• при совместном воздействии касательных  $\tau_j$  и сжимающих  $\sigma_j$  напряжений используется зависимость, построенная для основных сечений аналогично предыдущим пунктам:

$$\tau_j = \tau_{j,\max} \sqrt{1 - \left( \frac{\sigma_j - \sigma_{j,\max}}{f_{cj} - \sigma_{j,\max}} \right)^2}, \quad (30)$$

где вспомогательные переменные вычисляются:

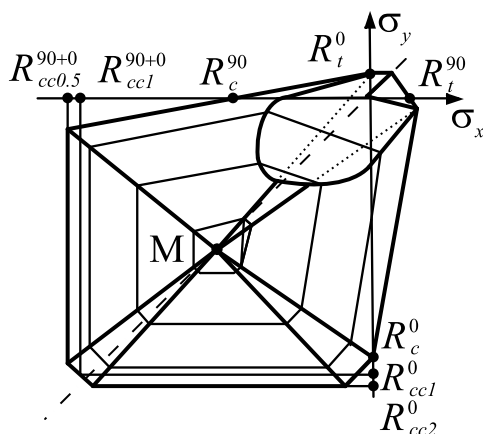
$$\tau_{j,\max} = 0.5 \sqrt{f_{cj} f_{ij}};$$

$$\sigma_{j,\max} = 0.5(R_{cj} - R_{ij});$$

$f_{cj}$  и  $f_{ij}$  — соответствующие одноосные прочностные на сжатие и растяжение.

Для применения поверхности прочности Лишака (Lishak) необходимо использовать следующие механические характеристики:  $R_c^0, R_c^{90}, R_c^{45}, R_{cc1}^0, R_{cc0.5}^0, R_{cc2}^0, R_t^0, R_t^{90}, C, \tan \varphi$ .

Данные валидировались по данным [32]. Графическая интерпретация представлена на рисунке 18.

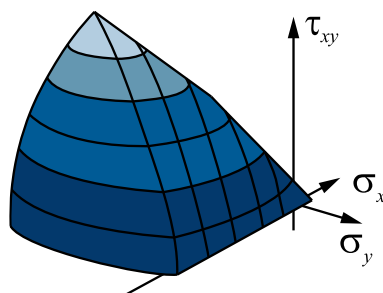


**Рисунок 18.** Графическая интерпретация критерия прочности Лишака (Lishak) (разработано авторами)

### Приемы гомогенизации для обоснования критериев прочности каменной кладки

В работе [50] авторы предложили использовать нейронные сети для гомогенизации каменной кладки. Входными параметрами в данной работе являются прочность кирпича на сжатие, прочность раствора на сжатие, отношение высоты к толщине стены и отношение толщины раствора к толщине камня. Результатом является значение одноосной прочности каменной кладки на сжатие, которая впоследствии сравнивается с экспериментально полученными значениями для статистической оценки эффективности модели.

В работе [2] автор следовал подходам [51–54]. Кладка моделируется как композит, состоящий из кирпичей и раствора, случайно распределённых в одной плоскости. Для моделирования прочности используется метод гомогенизации с разбиением исследуемой области на участки разного размера. Для каждого компонента используется критерий разрушения, основанный на [55]. В работе принято, что материал разрушается при нарушении условия прочности в одном из компонент композита. Все расчёты выполнялись методом конечных элементов в среде ABAQUS с использованием плоских конечных элементов. В результате работы предложено геометрическое место точек в пространстве  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\tau_{xy}$ , изображающих предельное состояние каменной кладки. Графическая интерпретация представлена на рисунке 19.



**Рисунок 19.** Графическая интерпретация предельной поверхности прочности Кавалагли (разработано авторами)

В работе [56] авторы используют критерий прочности Цзя-Ву для аппроксимации поверхности предельных напряжений по результатам микромоделирования приемами гомогенизации. В результате получена связь между компонентами тензора напряжений на макроуровне с компонентами тензора напряжений в каждом компоненте композита на

микроуровне. В качестве условий разрушения элементов микроуровня принят критерий Друкера-Прагера.

### Заключение

В статье рассмотрены различные подходы к моделированию прочности каменных конструкций, проведен обзор существующих критериев прочности. Особое внимание было уделено параметрам, необходимым для формирования предельной поверхности. Не все рассмотренные критерии подходят для инженерной практики: часть из них завышают реальную несущую способность, другие, напротив, занижают, приводя к перерасходу используемого материала.

За годы исследований была развита крупная база феноменологических критериев. Развивалось и их теоретическое обоснование. Первые критерии были изотропными и включали в себя малое количество параметров. В ходе усложнения таких моделей возникла проблема обоснования различных параметров математических уравнений. Последней тенденцией в этом направлении можно считать введение тензорного описания прочностных характеристик, в том числе прямую тензорную запись. В результате развития данного подхода, это позволит исследователям работать в единой тензорной парадигме для решения механических задач.

Теоретические модели имеют сложную комбинацию математических уравнений, что затрудняет их использование. Наиболее эффективными решениями можно считать комбинацию феноменологических критериев с приемами гомогенизации, в том числе с применением нейронных сетей. Тем не менее, невозможно распространить этот метод на все области деформационных и прочностных расчетов каменных конструкций. Принципы гомогенизации эффективно работают в условиях систематически повторяющихся геометрических паттернов кладки или режимов разрушения каменных конструкции. При сложных напряженных состояниях и непостоянной ориентации неперевязанного шва такие подходы не применимы. Поэтому актуальна разработка новых теоретических критериев для конкретной области применения в расчетах прочности каменной кладки.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Modeling Strategies for the Computational Analysis of Unreinforced Masonry Structures: Review and Classification / A.M. D'Altri, V. Sarhosis, G. Milani [et al.] // Archives of Computational Methods in Engineering. — 2020. — Т. 27, № 4. — С. 1153–1185.
2. Cavalagli, N. Strength domain of non-periodic masonry by homogenization in generalized plane state / N. Cavalagli, F. Cluni, V. Gusella // European Journal of Mechanics — A/Solids. — 2011. — Т. 30, № 2. — С. 113–126.
3. Yokel, F.Y. Failure Hypothesis for Masonry Shear Walls / F.Y. Yokel, S.G. Fattal // Journal of the Structural Division. — 1976. — Т. 102, № 3. — С. 515–532.
4. Milani, G. Homogenised limit analysis of masonry walls, Part I: Failure surfaces / G. Milani, P.B. Lourenço, A. Tralli // Computers & Structures. — 2006. — Т. 84, № 3-4. — С. 166–180.

5. Masonry Compressive Strength Prediction Using Artificial Neural Networks / P.G. Asteris, I. Argyropoulos, L. Cavaleri [et al.]. — Text : electronic // Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: Communications in Computer and Information Science / eds. A. Moropoulou [et al.]. — Cham: Springer International Publishing, 2019. — Т. 962. — С. 200–224. — URL: [http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-12960-6\\_14](http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-12960-6_14) (date accessed: 29.08.2025).
6. Ильюшин, А.А. Пластичность. Ч. 1. Упруго-пластические деформации. Т. 1 / А.А. Ильюшин. — Москва-Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948. — 376 с.
7. Hill, R. A theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals / R. Hill // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. — 1948. — Т. 193, № 1033. — С. 281–297.
8. Ашкенази, Е.К. Анизотропия древесины и древесных материалов / Е.К. Ашкенази. — Москва: Лесная промышленность, 1978. — 224 с.
9. Tsai, S.W. Invariant properties of composite materials / S.W. Tsai, N.J. Pagano. — Wright-Patterson Air Force Base: Air Force Materials Laboratory, 1968. — URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/INVARIANT-PROPERTIES-OF-COMPOSITE-MATERIALS.-Tsai-Pagano/f8ca6abc35c119483e1fb80361b0d3b03610a4c9>.
10. Tsai, S.W. An invariant-based theory of composites / S.W. Tsai, J.D.D. Melo // Composites Science and Technology. — 2014. — № 99. — С. 96–104.
11. Гольденблат, И.И. Критерий прочности анизотропных материалов / И.И. Гольденблат, В.А. Копнов // Известия Академии наук СССР. Механика. — 1965. — № 6. — С. 77–83.
12. Tsai, S.W. A General Theory of Strength for Anisotropic Materials / S.W. Tsai, E.M. Wu // Journal of Composite Materials. — 1971. — Т. 5, № 1. — С. 58–80.
13. Hoffman, O. The Brittle Strength of Orthotropic Materials / O. Hoffman // Journal of Composite Materials. — 1967. — Т. 1, № 2. — С. 200–206.
14. Betten, J. Applications of tensor functions to the formulation of yield criteria for anisotropic materials / J. Betten // International Journal of Plasticity. — 1988. — Т. 4, № 1. — С. 29–46.
15. Betten, J. Creep Theory of Anisotropic Solids / J. Betten // Journal of Rheology. — 1981. — Т. 25, № 6. — С. 565–581.
16. Car, E. An anisotropic elastoplastic constitutive model for large strain analysis of fiber reinforced composite materials / E. Car, S. Oller, E. Oñate // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 2000. — Т. 185.2, № 4. — С. 245–277.
17. An anisotropic elastoplastic model based on an isotropic formulation / S. Oller, J. Botello, E. Miquel, E. Oñate. — 1995. — Т. 12, № 3. — С. 245–262.
18. Oller, S. Mixing anisotropic formulation for analysis of Composites / S. Oller, E. Oñate, Miquel // COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING. — 1996. — Т. 12. — С. 471–482.
19. Pelà, L. Continuum damage model for orthotropic materials: Application to masonry / L. Pelà, M. Cervera, P. Roca // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 2011. — Т. 200. — № 9-12. — С. 917–930.



20. Pelà, L. An orthotropic damage model for the analysis of masonry structures / L. Pelà, M. Cervera, P. Roca // *Construction and Building Materials*. — 2013. — T. 41. — С. 957–967.
21. Multiscale computational first order homogenization of thick shells for the analysis of out-of-plane loaded masonry walls / M. Petracca, L. Pelà, R. Rossi [et al.] // *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. — 2017. — T. 315. — С. 273–301.
22. Continuum FE models for the analysis of Mallorca Cathedral / P. Roca, M. Cervera, L. Pelà [et al.] // *Engineering Structures*. — 2013. — T. 46. — С. 653–670.
23. Faria, R. On Isotropic Scalar Damage Models for the Numerical Analysis of Concrete Structures / R. Faria, J. Oliver, M. Cervera. — Text : electronic. — 2000. — URL: <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.15934.59208> (date accessed: 07.07.2025).
24. Faria, R. Modeling Material Failure in Concrete Structures under Cyclic Actions / R. Faria, J. Oliver, M. Cervera // *Journal of Structural Engineering*. — 2004. — T. 130, № 12. — С. 1997–2005.
25. Ghiassi, B. A simplified model for analysis of unreinforced masonry shear walls under combined axial, shear and flexural loading / B. Ghiassi, M. Soltani, A.A. Tasnimi // *Engineering Structures*. — 2012. — T. 42. — С. 396–409.
26. Naraine, K. Cyclic Behavior of Brick Masonry under Biaxial Compression / K. Naraine, S. Sinha // *Journal of Structural Engineering*. — 1991. — T. 117, № 5. — С. 1336–1355.
27. Niwa, J. Non-linear Finite Element Analysis of Deep Beams / J. Niwa, K. Maekawa, H. Okamura // *IABSE Colloquium*. — 1981. — T. 34. — С. 625–638.
28. Page, A.W. The biaxial compressive strength of brick masonry / A.W. Page // *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*. — 1981. — T. 71, № 3. — С. 893–906.
29. Yaghoubifar, A. Experimental and analytical investigation on the behavior of strengthened brick walls by steel bars and concrete / A. Yaghoubifar, A. Tasnimi // Tarbiat Modares University, Master Degree in Earthquake Engineering. — 2008. — URL: [https://modares.ac.ir/en-pro/academic\\_staff/tasnimi/publication](https://modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/tasnimi/publication).
30. Ganz, H. Tests on masonry walls under normal and shear loading / H. Ganz, B. Thürlimann // *Institute of Structural Engineering*. — 1984. — С. 7502–4.
31. Dhanasekar, M. The failure of brick masonry under biaxial stresses. / M. Dhanasekar, A. Page, P. Kleeman // *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*. — 1985. — T. 79, № 2. — С. 295–313.
32. Page, A. The strength of brick masonry under biaxial tension-compression / A. Page // *International journal of masonry construction*. — 1983. — T. 3, № 1. — С. 26–31.
33. An orthotropic damage model for masonry structures / L. Berto, A. Satta, R. Scotta, R. Vitaliani // *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. — 2002. — T. 55. — № 2. — С. 127–157.
34. Lurati, F. Experimental determination of the strength parameters of concrete masonry / F. Lurati, H. Graf, B. Thürlimann // *Inst. of Struct. Engrg., ETH Zurich, Zurich, Switzerland*. — 1990. — T. 2 — С. 8401–8402.
35. Magenes, G. In-plane seismic response of brick masonry walls / G. Magenes, G.M. Calvi // *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*. — 1997. — T. 26, № 11. — С. 1091–1112.



36. Syrmakezis, C.A. Masonry Failure Criterion under Biaxial Stress State / C.A. Syrmakezis, P.G. Asteris // Journal of Materials in Civil Engineering. — 2001. — Т. 13, № 1. — С. 58–64.
37. Earthquake Resistant Design and Rehabilitation of Masonry Historical Structures / P.G. Asteris, A.D. Tzamtzis, P.P. Vouthouni, D.S. Sophianopoulos // Practice Periodical on Structural Design and Construction. — 2005. — Т. 10, № 1. — С. 49–55.
38. Asteris, P.G. Anisotropic masonry failure criterion using artificial neural networks / P.G. Asteris, V. Plevris // Neural Computing and Applications. — 2017. — Т. 28, № 8. — С. 2207–2229.
39. Plevris, V. Modeling of masonry failure surface under biaxial compressive stress using Neural Networks / V. Plevris, P. G. Asteris // Construction and Building Materials. — 2014. — Т. 55. — С. 447–461.
40. Lourenço, P.B. An orthotropic continuum model for the analysis of masonry structures / P.B. Lourenço // The Netherlands, TU Delft, Report. — 1995. — С. 03–21.
41. Rankine, W.J.M. On the stability of loose earth / W.J.M. Rankine // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. — 1857. — Т. 147. — С. 9–27.
42. Bilko, P. An Orthotropic Elastic-Plastic Constitutive Model for Masonry Walls / P. Bilko, L. Małyszko // Materials. — 2020. — Т. 13, № 18. — С. 4064.
43. Ganz, H.-R. Failure criteria for masonry / H.-R. Ganz // Proc. of the 5th Canadian Masonry Symposium. — 1989. — С. 65–77.
44. Mann, W. Bruchkriterien für querkraftbeanspruchtes Mauerwerk und ihre Anwendung auf gemauerte Windscheiben [Критерии разрушения кирпичной кладки с поперечной нагрузкой и их применение к кирпичным ветровым стеклам] / W. Mann, H. Müller. — Informationsverbundzentrum Raum und Bau der Fraunhofer-Ges [Информационный объединительный центр пространства и строительства Фраунгофер-Гес], 1977 — 74 с.
45. Samarasinghe, W. The tensile of brickwork under biaxial tensile and compressive stress / W. Samarasinghe, A. Hendry // Proc. 7 th International Symposium on Load Bearing Brickwork, London. — 1980. — С. 129–139.
46. Bernardini, A. An anisotropic biaxial failure criterion for hollow clay brick masonry / A. Bernardini, C. Modena, U. Vescovi // Int. J. Masonry Constr. — 1982. — Т. 2, № 4. — С. 165.
47. Mojsilovic, N. Strength of masonry subjected to combined actions / N. Mojsilovic, P. Marti // Structural Journal. — 1997. — Т. 94, № 6. — С. 633–642.
48. Seim, W. Nichtlineare FE-Analyse eben beanspruchter Mauerwerkscheiben mit einfachen Werkstoffgesetzen [Нелинейный FE-анализ равно нагруженных каменных плит с использованием простых законов материалов] (Teil 1). / W. Seim, K. Schweizerhof // Beton- und Stahlbetonbau [Бетонные и железобетонные конструкции]. — 1997. — Т. 92, № 8. — С. 201–207.
49. Lishak, V.I. 2-D Orthotropic failure criteria for masonry / V.I. Lishak, V.I. Yagust, D.Z. Yankelevsky // Engineering Structures. — 2012. — Т. 36. — С. 360–371.
50. Mapping and revealing the nature of masonry compressive strength using computational intelligence / P.G. Asteris, G.A. Drosopoulos, L. Cavaleri [et al.] // Structures. — 2025. — Т. 78. — С. 109189.

51. Cluni, F. Homogenization of non-periodic masonry structures / F. Cluni, V. Gusella // International Journal of Solids and Structures. — 2004. — Т. 41, № 7. — С. 1911–1923.
52. Gusella, V. Random field and homogenization for masonry with nonperiodic microstructure / V. Gusella, F. Cluni // Journal of Mechanics of Materials and Structures. — 2006. — Т. 1, № 2. — С. 357–386.
53. He, Q.-C. Effects of size and boundary conditions on the yield strength of heterogeneous materials / Q.-C. He // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. — 2001. — Т. 49, № 11. — С. 2557–2575.
54. Huet, C. Application of variational concepts to size effects in elastic heterogeneous bodies / C. Huet // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. — 1990. — Т. 38. — № 6. — С. 813–841.
55. A plastic-damage model for concrete / J. Lubliner, J. Oliver, S. Oller, E. Oñate // International Journal of Solids and Structures. — 1989. — Т. 25, № 3. — С. 299–326.
56. Kawa, M. Failure Criterion for Brick Masonry: A Micro-Mechanics Approach / M. Kawa // Studia Geotechnica et Mechanica. — 2015. — Т. 36, № 3. — С. 37–48.

**Smagin Ilya Vasilyevich**

ООО «KM-CENTER», Nizhny Novgorod, Russia  
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia  
E-mail: [i13vs@ya.ru](mailto:i13vs@ya.ru)  
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5284-2464>  
РИИЦ: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=1278068](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1278068)

**Pozdeev Maksim Leonidovich**

ООО « Automation of Design Works» (SCAD Soft Group), Moscow, Russia  
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia  
E-mail: [maksim.leon.pz@yandex.ru](mailto:maksim.leon.pz@yandex.ru)  
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4388-9966>  
RSCI: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=1195645](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1195645)

**Likhacheva Svetlana Yurevna**

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia  
E-mail: [lihsvetlana@yandex.ru](mailto:lihsvetlana@yandex.ru)  
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8029-6643>  
RSCI: [https://elibrary.ru/author\\_profile.asp?id=369043](https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=369043)

## Overview of masonry strength criteria

**Abstract.** Masonry is a composite material consisting of blocks and mortar joints. The presence of unbonded joints leads to pronounced anisotropy in the strength properties of the masonry. The article discusses the selection of a strength criterion that accounts for the failure of individual elements as well as the entire structure. A review of various methods for modeling the strength of masonry is presented, reflecting the evolution of strength criteria development. The most popular elliptical strength criteria, such as those by Mises, Hill, Tsai-Wu, and Hoffman, as well as phenomenological criteria by Pell, Bachman, Dhanasekar, Berto, Symakezis-Asteris, Lourenco, and Bilko-Malyshko, which describe ultimate stress values without detailed modeling of the failure process physics, are examined. Additionally, theoretical criteria by Ganz and Lishak are discussed, in which various failure modes are considered along with corresponding laws. A unified notation format for recording masonry failure test results is used throughout the article. Some approaches to homogenizing the anisotropic properties of masonry, including the use of micromodeling techniques that allow detailed study of the behavior of each composite element, are also reviewed.

**Keywords:** masonry; strength differential; anisotropy; essential networks; homogenization; strength criteria; plastic theory